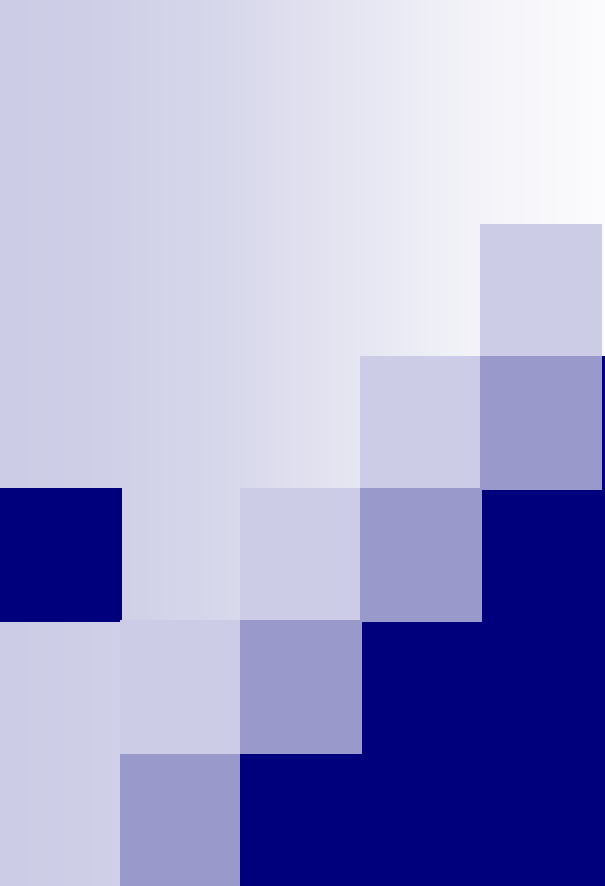




Linguaggi di Programmazione (Track M-Z)
A.A. 2024-2025
Docente: Cataldo Musto

Presentazione del Corso

Informazioni generali

- Insegnamento

- Linguaggi di Programmazione (Track M-Z)

- Docente

- Cataldo Musto

- Lezioni – Aula Magna

- Lunedì 11.00 – 13.30

- Martedì 8.30 – 11.00

- Mercoledì 11.00 – 13.30

Informazioni generali

- Insegnamento

- Linguaggi di Programmazione (Track M-Z)

- Docente

- Cataldo Musto

- Lezioni – Aula Magna

- Lunedì 11.00 – 13.30

- ~~□ Martedì 8.30 – 11.00~~

- Mercoledì 11.00 – 13.30

Informazioni generali

■ Insegnamento

- Linguaggi di Programmazione (Track M-Z)

■ Docente

- Cataldo Musto

■ Lezioni – Aula Magna

- Lunedì 11.00 – 13.30

- Martedì 9.00 – 11.30

- Per esigenze particolari potremo aggiungere 1h in coda

- Mercoledì 11.00 – 13.30

Materiale su ADA (piattaforma e-learning)

- Codice Iscrizione

linguaggitps25

Gruppo Telegram

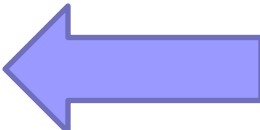


Come possiamo interagire?

■ **Materiale del Corso**

- ☐ Condiviso su Telegram e su ADA

■ **Quesiti di interesse comune?**

- ☐ Attraverso Telegram, possiamo discutere
- ☐ Non è un help-desk h/24 ;) 

■ **Quesiti personali?**

- ☐ **No messaggi privati su Teams o Telegram**
- ☐ cataldo.musto@uniba.it

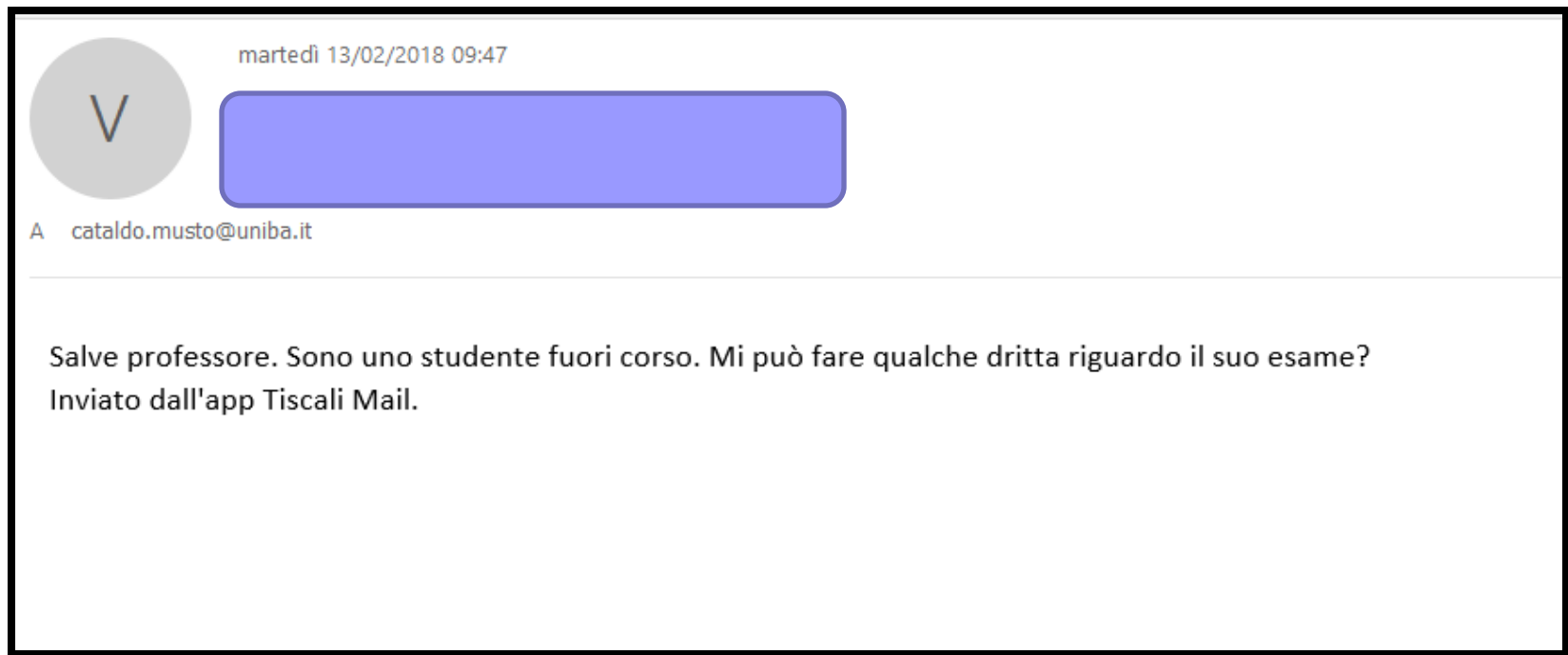
■ **Non vi basta?**

- ☐ Ricevimento - Concordare via mail

Esempi di mail da non mandare



Esempi di mail da non mandare



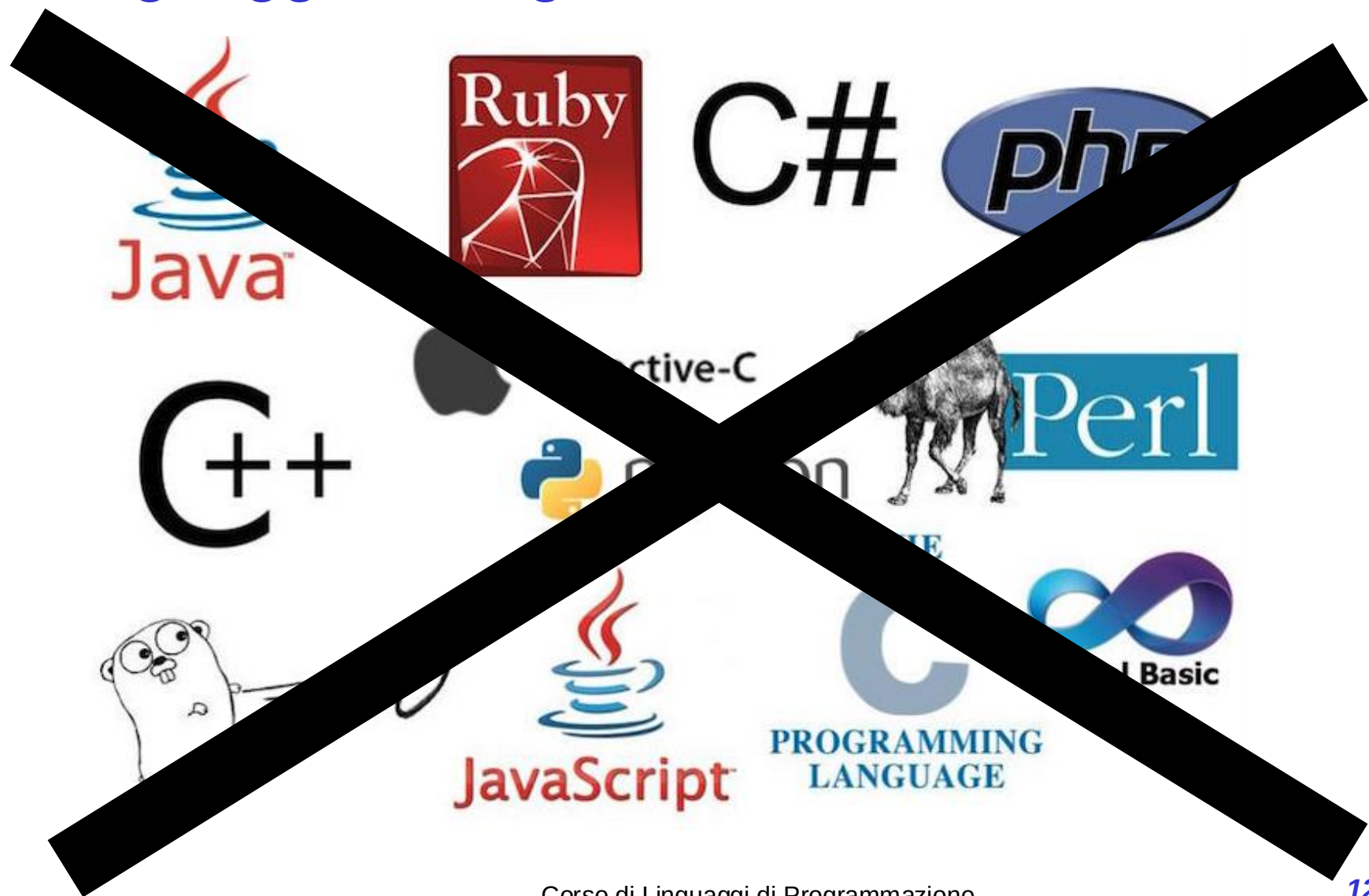


Linguaggi di Programmazione

Linguaggi di Programmazione



Linguaggi di Programmazione



Linguaggi (di Programmazione)

- Che cos'è un linguaggio?

Linguaggi (di Programmazione)

- Il linguaggio è una **forma di comunicazione tra due o più entità**

Linguaggi (di Programmazione)

- Il linguaggio è una **forma di comunicazione tra due o più entità** attraverso un insieme determinato di suoni, gesti, simboli o movimenti dotati di significato, che definiscono una lingua comune ad uno specifico **ambiente di interazione**.
- Quando (e perché) è nato il linguaggio?

Linguaggi (di Programmazione)

- Quando (e perché) è nato il linguaggio?
 - I linguaggi sono nati circa 150.000 anni fa (neolitico) con le prime forme di Homo Sapiens
 - **I linguaggi nascono per l'esigenza di comunicare**

Linguaggi (di Programmazione)

- Quando (e perché) è nato il linguaggio?
 - I linguaggi sono nati circa 150.000 anni fa (neolitico) con le prime forme di Homo Sapiens
 - **I linguaggi nascono per l'esigenza di comunicare**
 - Ipotesi di Schelling (1850) – tre scenari
 - **Ipotesi teologica**, secondo cui il linguaggio ha origine divina
 - **Ipotesi naturalistica**, supportata da alcuni studiosi (es. Chomsky) che le capacità linguistiche siano «innate», e che gli esseri umani nascano con una **grammatica universale** già codificata
 - **Ipotesi «evoluzionistica»**, secondo cui il linguaggio attuale è il risultato di un processo evoluto **passato attraverso i vocalizzi e i gesti**

Linguaggi di Programmazione

- Cosa c'entrano i computer e i linguaggi di programmazione?

Linguaggi di Programmazione

- Cosa c'entrano i computer e i linguaggi di programmazione?
- **In parallelo alla diffusione dei computer, è nata l'esigenza di comunicare con le macchine**
 - I linguaggi di programmazione sono lo strumento con cui **attualmente 'comunichiamo' con le macchine**

Linguaggi di Programmazione

- Cosa c'entrano i computer e i linguaggi di programmazione?
- **In parallelo alla diffusione dei computer, è nata l'esigenza di comunicare con le macchine**
 - I linguaggi di programmazione sono lo strumento con cui **attualmente 'comunichiamo' con le macchine**

Esigenza di comunicare con le macchine **in modo sempre più «naturale»**



Linguaggi di Programmazione

■ Alcune domande

- Tutti i linguaggi sono uguali tra loro?
 - Es. l'italiano, il linguaggio C, il linguaggio dei segni
- Ci sono delle «caratteristiche» che ci permettono di distinguere un linguaggio da un altro?
- Esistono degli strumenti per costruire in automatico delle 'frasi' che siano corrette in un linguaggio?
- Al contrario, esistono degli strumenti che data una 'frase' in un linguaggio, ci dica se sia corretta o meno?

Nel corso proveremo a dare una risposta a queste domande!

Linguaggi di Programmazione

In questo corso parleremo dei linguaggi,
delle loro caratteristiche e di come possono
essere **riconosciuti o generati in modo**
automatico

Linguaggi di Programmazione

In questo corso parleremo dei linguaggi,
delle loro caratteristiche e di come possono
essere **riconosciuti o generati in modo
automatico**



Riconoscimento = comprensione e/o
verifica della **correttezza** di una frase



Generazione = **costruzione** di frasi
corrette in un determinato linguaggio

Linguaggi di Programmazione

In particolare, ci concentreremo su una particolare classe di linguaggi che è detta **linguaggi formali.**

I Linguaggi di Programmazione appartengono a questa classe



Riconoscimento = comprensione e/o verifica della **correttezza** di un **programma**

The screenshot shows Rust code for a matrix library. It defines a `Matrix` type with generic parameters for element type, dimensions, and storage. It then implements a `Mul` trait for `Tuple` to perform matrix multiplication. The code includes type annotations and storage management.

Generazione = **costruzione** di **programmi** corretti in un determinato linguaggio

Linguaggi di Programmazione

■ Tempi

- ☐ 56 ore di lezioni frontali equivalenti a 7 crediti T1
- ☐ 30 ore di esercitazioni equivalenti a 2 crediti T2
- ☐ 119 ore di studio individuale
- ☐ Totale crediti 9 (7 T1 + 2 T2)

■ Pre-requisiti

- ☐ Matematica discreta.
- ☐ Programmazione.
- ☐ Conoscenza del linguaggio C.

Linguaggi di Programmazione

■ Tempi

- 56 ore di lezioni frontali equivalenti a 7 crediti T1
- 30 ore di esercitazioni equivalenti a 2 crediti T2
- 119 ore di studio individuale
- Totale crediti 9 (7 T1 + 2 T2)

■ Pre-requisiti

- Matematica discreta. 
- Programmazione.
- Conoscenza del linguaggio C.



Programma

- Il programma ufficiale è pubblicato sul sito web del Dipartimento di informatica

Linguaggi di Programmazione_M_Z

Programma del corso 2024-2025

Docente: CATALDO MUSTO



<https://elearning.uniba.it/course/index.php?categoryid=452>

Programma preliminare dell'insegnamento

<https://tinyurl.com/programmaLP2425>

Syllabus	
Obiettivi formativi	L'insegnamento di propone di introdurre: • i fondamenti teorici dei linguaggi di programmazione; • le tecniche sottostanti la progettazione dei linguaggi di programmazione. Lo studente acquisirà la conoscenza della teoria dei linguaggi formali, sarà in grado di comprendere i meccanismi secondo i quali si implementa un linguaggio di programmazione e saprà associare le operazioni svolte dal compilatore ai fondamenti teorici dei linguaggi formali.
Prerequisiti	Le seguenti conoscenze preliminari facilitano ed accelerano la comprensione degli argomenti dell'insegnamento: • da Programmazione: basi della programmazione imperativa, ricorsione, processo di compilazione; • da Matematica Discreta: teoria degli insiemi, relazioni, principio di induzione, strutture algebriche elementari (in particolare, concetto di monoide libero), dimostrazioni di tipo induttivo e deduttivo, definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biettiva.

Obiettivi Professionalizzanti

- Conoscenza delle **tecniche di analisi e traduzione** dei linguaggi di programmazione
 - Un informatico **non può** usare un compilatore come una scatola nera!
- Conoscenza delle espressioni regolari, degli automi e delle grammatiche
 - Capacità di costruire strumenti per **descrivere e riconoscere un linguaggio (di programmazione)**
- Capacità di **apprendere velocemente un nuovo linguaggio** di programmazione

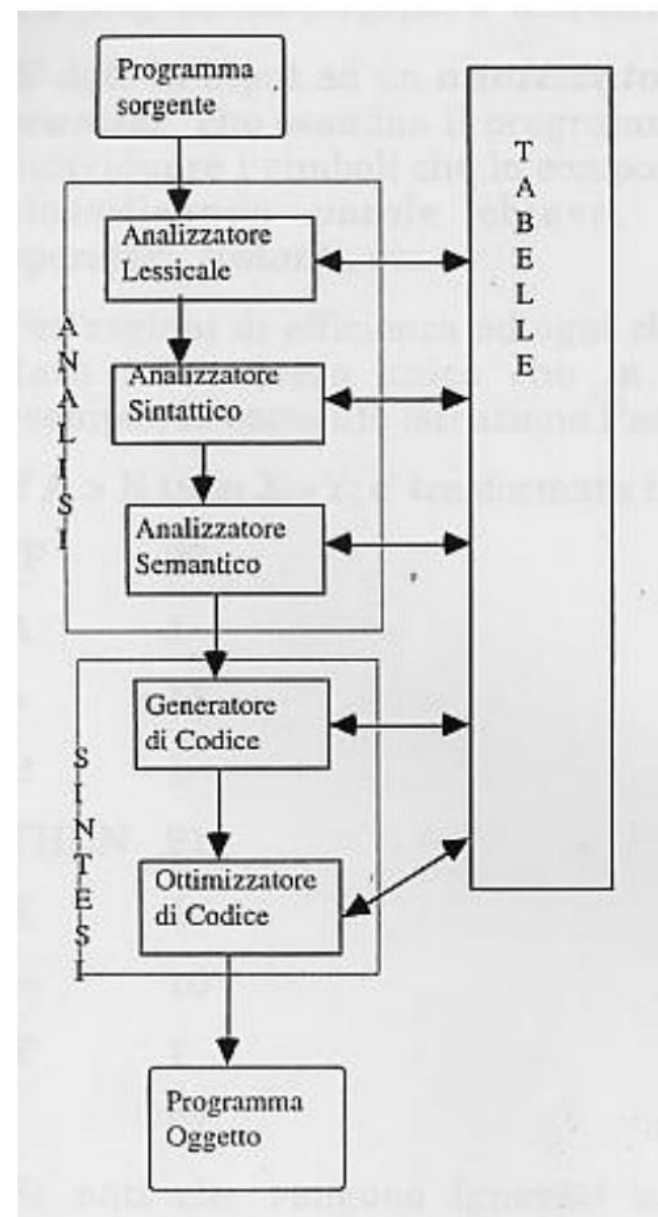
Perché è importante?

- Per imparare/conoscere o (potenzialmente) creare un nuovo linguaggio di programmazione, è **fondamentale conoscere i meccanismi di costruzione alla base dei linguaggi di programmazione stessi.**



Perché è importante?

- La comprensione del **processo di compilazione** è fondamentale per un informatico
- I passaggi di analisi del codice (lessicale, sintattica, semantica) sono profondamente **basati sulla teoria dei linguaggi formali**



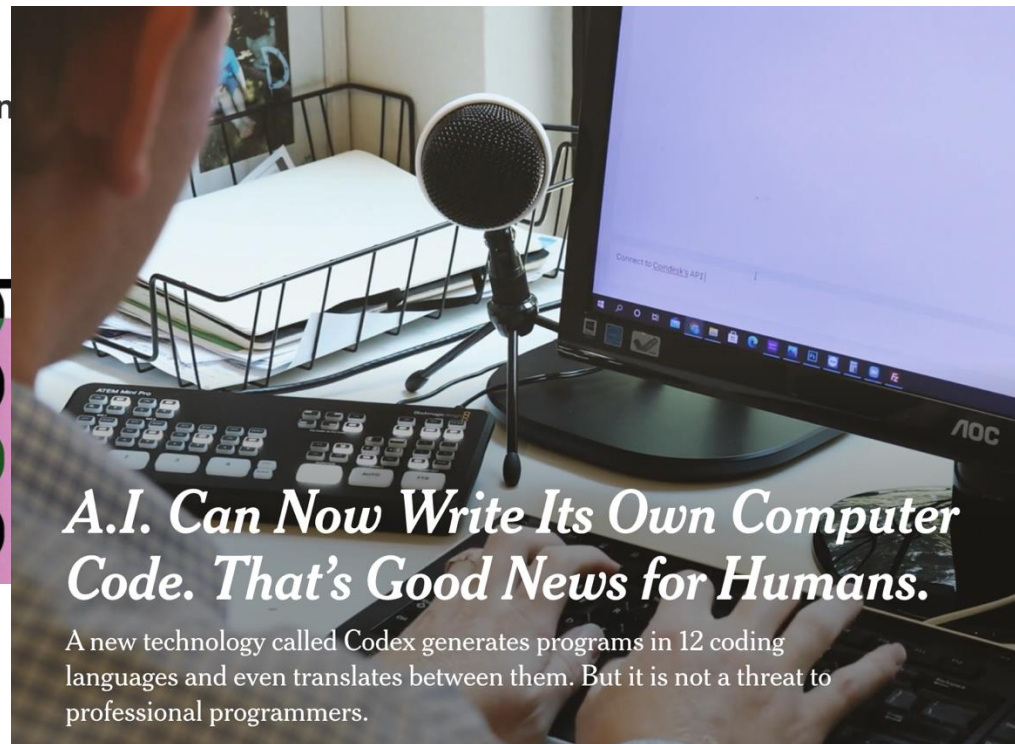
Perché è importante?

WILL KNIGHT

BUSINESS APR 23, 2021 7:00 AM

Now for AI's Latest Trick: Writing Computer Code

Programs such as GPT-3 can compose convincing software development and hunt for bugs.



A.I. Can Now Write Its Own Computer Code. That's Good News for Humans.

A new technology called Codex generates programs in 12 coding languages and even translates between them. But it is not a threat to professional programmers.

Perché è importante?



ChatGPT

Certamente! Ecco un esempio di implementazione di una ricerca binaria in C:

```
c Copy code

#include <stdio.h>

// Funzione di ricerca binaria
int ricercaBinaria(int array[], int n, int target) {
    int inizio = 0;
    int fine = n - 1;

    while (inizio <= fine) {
        int medio = inizio + (fine - inizio) / 2;

        // Se l'elemento è presente nel mezzo
        if (array[medio] == target)
            return medio;

        // Se l'elemento è nella metà sinistra
        if (array[medio] > target)
            fine = medio - 1;
    }
}
```

Perché è importante?



Perché è importante un insegnamento di linguaggi formali in un corso di Laurea in Informatica?



Ecco tre motivazioni essenziali per l'importanza della **Teoria dei Linguaggi Formali** in un corso di laurea triennale in informatica:

1. Fondamenti per la comprensione dei linguaggi di programmazione

- Aiuta a capire come i linguaggi di programmazione sono definiti e strutturati.
- Concetti come **grammatiche formali** e **parser** sono alla base della progettazione e implementazione di nuovi linguaggi.

2. Base teorica per i compilatori e gli interpreti

- Studiare le **grammatiche libere dal contesto** è essenziale per comprendere il funzionamento dei compilatori.
- Permette di capire i processi di **analisi lessicale, sintattica e semantica** necessari per tradurre codice sorgente in codice eseguibile.

3. Comprensione dei limiti computazionali e della complessità

- La **gerarchia di Chomsky** e i **modelli di calcolo** aiutano a distinguere i problemi risolvibili da quelli non risolvibili.
- Permette di classificare i linguaggi e di comprendere quali problemi possono essere automatizzati.

In sintesi, la teoria dei linguaggi formali fornisce strumenti fondamentali per la programmazione, la compilazione e la comprensione dei limiti computazionali.

Programma dell'insegnamento

- 1) Teoria dei Linguaggi Formali (11h)
- 2) Grammatiche Generative (11+1h
eserc.)
- 3) Grammatiche Dipendenti da Contesto (3+1h)
- 4) Grammatiche Libere da Contesto (8+10h)
- 5) Operazioni tra Grammatiche (11+6h)
- 6) Automi a Stati Finiti (5+9h)
- 7) Linguaggi Regolari (3+3h)
- 8) Modello di un Compilatore (4h)



Prove d'esame



Prove d'esame

Prova scritta

- esercizi sulla **teoria dei linguaggi formali**
- enunciazione di **definizioni**
- quesiti su linguaggi di programmazione e compilatori

Prova scritta intermedia

- durante l'interruzione prevista da manifesto
- stessi argomenti delle prove d'appello



Prove d'esame

Organizzazione e valutazione prove d'esame

- Valutazione in trentesimi
- Si supera con **una valutazione minima di 18**

Prova intermedia

- Valutazione in trentesimi
- **Si supera con un minimo di 16**
- Esonera dallo svolgimento di una parte della prova finale,
LIMITATAMENTE AL PRIMO APPELLO DI GIUGNO
- Valutazione COMPLESSIVA = media delle valutazioni delle due prove
(itinere + primo appello giugno)
 - IF (valutazione COMPLESSIVA $\geq$ 18) THEN esame_superato

Testi consigliati

- Semeraro, G., Elementi di Teoria dei Linguaggi Formali, ilmiolibro.it, 2017.
 - (<http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/informatica-e-internet/317883/elementi-di-teoria-dei-linguaggi-formali/>).
- Maurizio Gabbrielli, Simone Martini, Linguaggi di Programmazione, Principi e paradigmi. 2° ed., McGraw-Hill, 2011
- J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman. Automi, Linguaggi e Calcolabilità, 3°ed, Pearson.
- Dispense del corso

Materiale Didattico e Programma in ADA

← → ↺ 🏠 <https://elearning.di.uniba.it/course/view.php?id=464#section-1> 80% ... 🛡️ ☆ 🔍 Cerca

🏠 Home 📊 Dashboard 📅 Eventi 📁 i miei corsi 👤 Nel corso Termina modifica

0. Presentazione dell'insegnamento e Programma

Modifica

❄️ 📄 Informazioni generali sull'insegnamento

❄️ 📄 Programma e testi di riferimento

Modifica

❄️ 📅 25/02/2019

Modifica

Presentazione dell'insegnamento (tutta la dispensa).

Attenzione! La dispensa contiene tutte le informazioni relative all'organizzazione dell'insegnamento (materiale, orari di ricevimento, ...) ed alle modalità d'esame.

1. Introduzione ai linguaggi di programmazione ed ai li

Problemi, Macchine di Turing, cenni a calcolabilità e linguaggi di di programn di macchine astratte. Aree di ricerca dell'informatica teorica, panoramica su e esempi di linguaggi formali.

❄️ 📄 Dispensa #1

❄️ 📅 25/02/2019

Presentazione dispensa #1 da slide X a slide Y

Contenuti di insegnamento

1. Introduzione ai linguaggi di programmazione ed ai linguaggi formali:
Problemi, Macchine di Turing, cenni a calcolabilità e linguaggi di di programmazione. Interpretazione e compilazione. Gerarchia di linguaggi di programmazione e di macchine astratte. Aree di ricerca dell'informatica teorica, panoramica su e relazioni tra sintassi e semantica, alberi di derivazione. Regole di produzione, esempi di linguaggi formali.
Ore lezione frontale: 11
2. Grammatiche generative:
Linguaggi formali e monoidi liberi generati da un insieme. Generazione e riconoscimento di linguaggi formali. Esempi di grammatiche generative. Correttezza di una grammatica.
Ore lezione frontale: 11
Ore esercitazione: 1

Corso di Linguaggi di Programmazione + Laboratorio

Amministra
Imposta:

Diario lezioni in ADA

Argomento del programma

1. Introduzione ai linguaggi di programmazione ed ai linguaggi formali

Problemi, Macchine di Turing, cenni a calcolabilità e linguaggi di programmazione. Interpretazione e compilazione. Gerarchia di linguaggi di programmazione e di macchine astratte. Aree di ricerca dell'informatica teorica, panoramica su e relazioni tra sintassi e semantica, alberi di derivazione. Regole di produzione, esempi di linguaggi formali.

Dispensa #1

25/02/2019

Presentazione dispensa #1 da slide X a slide Y

Data lezione e parte della dispensa svolta («da slide X a slide Y»)

Tracce per prepararsi alle prove

10. Tracce per prove d'esame

Tracce di esercizi utili alla preparazione di:

1. prova in itinere (esercizi su grammatiche, riconoscimento di linguaggi e pumping lemma per li
2. prove d'appello.

Tracce e relative soluzioni
(in alcuni casi)

-  Esercizi #1: Tracce su grammatiche, riconoscimento linguaggi, e Pumping lemma per linguaggi Context-free (Cap. 1-4) 
-  Soluzioni tracce in Esercizi #1 (Parte 1) 
-  Soluzioni tracce in Esercizi #1 (Parte 2) 
-  Esercizi #2: Tracce su grammatiche e Pumping lemma per linguaggi Context-free (Difficoltà superiore rispetto a Esercizi #1) 

Per questi esercizi non è fornita soluzione. Gli studenti sono invitati a svolgerli in autonomia e confrontarsi con il docente in caso di dubbi.

Tracce per prepararsi alle prove

[Home](#) [Dashboard](#) [Eventi](#) [i miei corsi](#) [Questo corso](#) [Attiva modifica](#) [Na](#)

 **Esercizi #4: Operazioni tra linguaggi, Automi, Linguaggi Regolari (Cap. 5-7)**

☒

 **Soluzioni tracce in esercizi #4 (Parte 1)**

☒

Soluzioni degli esercizi 1-5.

 **Soluzioni tracce in Esercizi #4 (Parte 2)**

☒

Svolgimento esercizi 6-7-9-10-11. Esercizio 8 da svolgere in autonomia.

 **Esercizi #5: Tracce su Classificazione di Linguaggi Formali**

☒

Tracce sulla classificazione di linguaggi nella Gerarchia di Chomsky. Gli studenti sono invitati a svolgere in autonomia gli esercizi e a confrontarsi con il docente in caso di dubbi.

 **Esempio traccia prova d'esame per studenti esonerati**

☒

Esempio di traccia riservata a studenti che abbiano superato la prova in itinere.

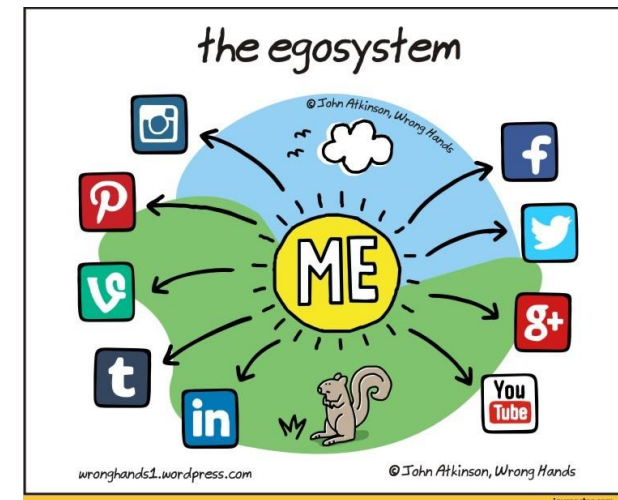
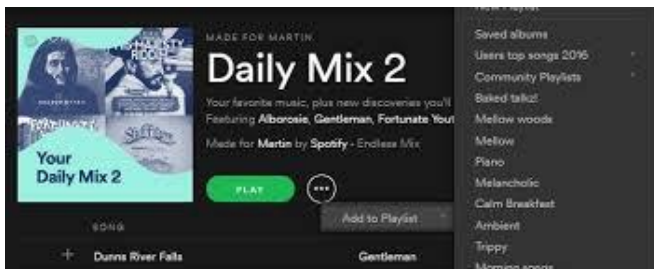
 **Esempi tracce prove d'esame**

☒

Pubblicità

■ Tesi di Laurea (~2027 ☺)

- Recommender Systems
- AI Generativa (ChatGpt, etc.)
- Chatbot / Sistemi Conversazionali
- Sostenibilità ed AI



Instagram



cataldo_8

412 post 884 follower 526 profili seguiti

Cataldo Musto

Researcher (Whatever it means) 📄

Sometimes a basketball player 🏀

Ma soprattutto un giovane di belle speranze

Mal riposte. 😊

Corato/Bari/Italy



RecSys19 SE...



Sicilia 2019



Cipro cy



King's Day



Cataldo Musto

@cataldomusto Ti segue

Researcher at University of Bari. Sometimes a basketball player. Often, neither of those things. #recsys #basketball

Domande?



Riassumendo

Materiale corso:
su ADA e Teams

Comunicazioni:
via Ada o su
cataldo.musto@uniba.it

Esame: prova scritta
(probabile esonero nella
pausa di Aprile sui temi
trattati nella prima metà del
corso)

Linguaggi di Programmazione

docente: Cataldo Musto

cataldo.musto@uniba.it